Épico 1: Gestão do Ciclo de Vida de Eventos

Contexto: o evento possui um ciclo de vida com estados controlados (RASCUNHO, PUBLICADO, CANCELADO), regras de validação temporal na criação/publicação e restrições de edição quando já existem ingressos vinculados.

Personas envolvidas: Organizador do evento, Sistema.

US 1.1 — Criação de evento em RASCUNHO

Como organizador, **Quero** criar um evento com status inicial RASCUNHO, **Para** configurar os detalhes do evento antes de disponibilizá-lo para reservas.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Criação de evento válido
  Dado que não existe restrição de dados obrigatórios pendente
  Quando o organizador cria um evento com nome, local, capacidade e data de início
  Então o evento é persistido com status RASCUNHO

Cenário: Evento em RASCUNHO não aceita reservas
  Dado um evento com status RASCUNHO
  Quando um usuário tenta reservar ingresso para esse evento
  Então o sistema rejeita a requisição com erro informando que o evento não está disponível para
```

Regras de Negócio:

- Todo evento é criado com status RASCUNHO, independentemente dos dados informados.
- Campos obrigatórios na criação: nome, local, data/hora de início, capacidade total. (validar com o time se descrição e categoria são obrigatórios)

US 1.2 — Publicação de evento

Como organizador, **Quero** alterar o status do evento para PUBLICADO, **Para** disponibilizá-lo para reservas dos usuários.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Publicação com antecedência válida
  Dado um evento em RASCUNHO com data de início configurada para 48 horas no futuro
  Quando o organizador altera o status para PUBLICADO
  Então o evento passa a aceitar reservas

Cenário: Publicação rejeitada por antecedência insuficiente
  Dado um evento em RASCUNHO com data de início configurada para 10 horas no futuro
  Quando o organizador tenta publicar o evento
  Então o sistema rejeita a operação com erro de validação referente à antecedência mínima de 24

Cenário: Publicação de evento sem data definida
  Dado um evento em RASCUNHO sem data de início definida
  Quando o organizador tenta publicar o evento
  Então o sistema rejeita a operação
```

Regras de Negócio:

- A validação de antecedência mínima (24h) se aplica tanto na criação quanto na publicação.
- Transições de status permitidas: RASCUNHO → PUBLICADO, RASCUNHO → CANCELADO, PUBLICADO → CANCELADO.
- Transições não permitidas: PUBLICADO → RASCUNHO, CANCELADO → qualquer outro status.
- **Ponto em aberto:** definir tratamento para o valor limite exato (data de início = exatamente 24h a partir do momento da requisição) — inclusivo ou exclusivo.

US 1.3 — Cancelamento de evento

Como organizador, **Quero** cancelar um evento, **Para** interromper novas reservas quando o evento não for realizado.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Cancelamento de evento publicado
  Dado um evento PUBLICADO com ingressos reservados
  Quando o organizador altera o status para CANCELADO
  Então o evento não aceita mais novas reservas
```

```
Cenário: Tentativa de reserva em evento cancelado
  Dado um evento CANCELADO
  Quando um usuário tenta reservar ingresso
  Então o sistema rejeita a requisição
```

Ponto em aberto: definir se ingressos já emitidos (RESERVADO) devem ter seu status alterado automaticamente quando o evento é cancelado, e se há necessidade de notificação aos usuários impactados. Não especificado no escopo original — recomenda-se abrir US complementar.

US 1.4 — Trava de edição em evento publicado com ingressos vinculados

Como sistema, **Quero** impedir alteração de capacidade total e data em eventos publicados com ingressos vinculados, **Para** evitar inconsistência entre a oferta vendida e a capacidade real do evento.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Bloqueio de alteração de capacidade
  Dado um evento PUBLICADO com ao menos 1 ingresso vinculado
  Quando o organizador tenta alterar a capacidade total
  Então o sistema bloqueia a alteração e retorna erro

Cenário: Bloqueio de alteração de data
  Dado um evento PUBLICADO com ao menos 1 ingresso vinculado
  Quando o organizador tenta alterar a data do evento
  Então o sistema bloqueia a alteração e retorna erro

Cenário: Alteração permitida sem ingressos vinculados
  Dado um evento PUBLICADO sem nenhum ingresso vinculado
  Quando o organizador altera capacidade ou data
  Então a alteração é aplicada com sucesso
```

Regras de Negócio:

- A trava considera qualquer ingresso vinculado, independentemente do status (RESERVADO, UTILIZADO, CANCELADO, FILA_ESPERA). **Validar com o time** se ingressos CANCELADOS devem ser desconsiderados dessa contagem.
- Demais campos (nome, descrição, local) permanecem editáveis independentemente do status — **confirmar com o time** se local também deveria ser travado, já que impacta

logística de check-in.

Épico 2: Motor de Reservas e Controle de Concorrência

Contexto: o processo de reserva precisa impor limites por usuário, gerenciar capacidade máxima com fila de espera, permitir cancelamento dentro de uma janela de tempo e garantir consistência sob concorrência de requisições simultâneas.

Personas envolvidas: Usuário (comprador de ingresso), Sistema.

US 2.1 — Reserva de ingresso

Como usuário, **Quero** reservar ingresso(s) para um evento publicado, **Para** garantir minha participação.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Reserva bem-sucedida
  Dado um evento PUBLICADO com vagas disponíveis
  Quando o usuário solicita a reserva de 1 ingresso
  Então o ingresso é criado com status RESERVADO

Cenário: Reserva rejeitada para evento não publicado
  Dado um evento com status RASCUNHO ou CANCELADO
  Quando o usuário solicita reserva
  Então o sistema rejeita a requisição
```

US 2.2 — Cota de ingressos por usuário

Como sistema, **Quero** limitar a quantidade de ingressos por e-mail por evento, **Para** evitar concentração de ingressos e revenda não autorizada.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Reserva dentro da cota
  Dado que o e-mail "usuario@exemplo.com" possui 1 ingresso ativo para o evento X
  Quando o mesmo e-mail solicita a reserva de mais 1 ingresso para o evento X
  Então a reserva é aceita, totalizando 2 ingressos

Cenário: Reserva acima da cota
  Dado que o e-mail "usuario@exemplo.com" possui 2 ingressos ativos para o evento X
  Quando o mesmo e-mail tenta reservar um 3º ingresso para o evento X
  Então o sistema rejeita a requisição
```

Regras de Negócio:

- Limite: 2 ingressos por e-mail por evento.
- O e-mail deve ser normalizado (lowercase e trim) antes da validação, para evitar burla da cota via variação de caixa ou espaços.
- **Ponto em aberto:** definir quais status contam para a cota. Recomendação: contar RESERVADO, UTILIZADO e FILA_ESPERA; não contar CANCELADO.

US 2.3 — Fila de espera (Waitlist)

Como usuário, **Quero** ser posicionado em fila de espera quando o evento estiver com capacidade esgotada, **Para** ter a possibilidade de obter ingresso em caso de desistência de outro participante.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Evento lotado gera entrada em fila de espera
  Dado um evento com capacidade máxima atingida
  Quando o usuário solicita a reserva de um ingresso
  Então o ingresso é criado com status FILA_ESPERA
  E a requisição não é rejeitada
```

Ponto em aberto: o escopo original não especifica se há promoção automática do primeiro colocado na fila de espera para RESERVADO quando um ingresso é cancelado, nem a ordem de prioridade (FIFO) ou notificação ao usuário promovido. Recomenda-se tratar como US complementar, com necessidade de definição de:

- Critério de ordenação da fila.
- Prazo de confirmação do usuário promovido antes de passar para o próximo da fila.

US 2.4 — Cancelamento de ingresso pelo usuário

Como usuário, **Quero** cancelar meu ingresso, **Para** liberar minha vaga quando eu não puder comparecer ao evento.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Cancelamento dentro do prazo permitido
  Dado um ingresso RESERVADO para um evento cujo início ocorre em mais de 12 horas
  Quando o usuário solicita o cancelamento
  Então o status do ingresso muda para CANCELADO

Cenário: Cancelamento fora do prazo permitido
  Dado um ingresso RESERVADO para um evento cujo início ocorre em menos de 12 horas
  Quando o usuário solicita o cancelamento
  Então o sistema rejeita a operação

Cenário: Cancelamento de ingresso já processado
  Dado um ingresso com status CANCELADO ou UTILIZADO
  Quando o usuário solicita o cancelamento
  Então o sistema retorna erro informando que a operação não é permitida para o status atual
```

US 2.5 — Bloqueio de overbooking e controle de concorrência

Como sistema, **Quero** garantir que o total de ingressos ativos não ultrapasse a capacidade do evento mesmo sob requisições simultâneas, **Para** preservar a integridade da capacidade ofertada.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Concorrência na última vaga
  Dado um evento com exatamente 1 vaga restante
  Quando duas requisições de reserva chegam simultaneamente
  Então apenas uma delas resulta em ingresso RESERVADO
  E a segunda é tratada conforme a regra de fila de espera

Cenário: Consistência de contagem
  Dado o método countByEventId
```

```
  Quando executado durante uma operação concorrente de reserva
  Então o retorno deve refletir a contagem real e consistente de ingressos ativos no momento da
```

Regras de Negócio:

- Status considerados como ocupação de capacidade: RESERVADO e UTILIZADO.
- Status não considerados: CANCELADO e FILA_ESPERA.
- A validação de capacidade e a criação do ingresso devem ocorrer de forma atômica (transação com lock, constraint de banco ou mecanismo equivalente), para evitar condição de corrida entre a leitura da contagem e a escrita do novo ingresso.

Épico 3: Operação de Check-in Restrita

Contexto: o check-in é restrito a uma janela de tempo específica em relação ao horário do evento e precisa garantir idempotência, com retorno de erros semânticos por status do ingresso.

Personas envolvidas: Operador de check-in, Sistema.

US 3.1 — Check-in dentro da janela de tempo permitida

Como operador de check-in, **Quero** validar o ingresso do participante apenas dentro da janela de tempo estabelecida, **Para** impedir check-ins fora do horário previsto do evento.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Check-in dentro da janela
  Dado um evento com início às 20h00
  Quando o operador realiza check-in às 19h00
  Então a requisição é processada normalmente

Cenário: Check-in antes da janela permitida
  Dado um evento com início às 20h00
  Quando o operador tenta check-in às 17h00
  Então o sistema rejeita a requisição

Cenário: Check-in após a janela permitida
  Dado um evento com início às 20h00
```

```
  Quando o operador tenta check-in às 21h30
  Então o sistema rejeita a requisição
```

Regras de Negócio:

- Janela válida: de 2 horas antes até 1 hora depois do horário de início do evento.
- **Ponto em aberto:** confirmar se os limites da janela (2h antes e 1h depois) são inclusivos ou exclusivos.

US 3.2 — Transição de status e idempotência no check-in

Como sistema, **Quero** impedir check-in duplicado ou em ingressos com status inválido, **Para** manter a integridade do controle de acesso ao evento.

Critérios de Aceite:

```
Cenário: Check-in válido
  Dado um ingresso RESERVADO dentro da janela de check-in
  Quando o check-in é realizado
  Então o status do ingresso muda para UTILIZADO

Cenário: Check-in duplicado
  Dado um ingresso com status UTILIZADO
  Quando uma nova tentativa de check-in é realizada
  Então o sistema retorna HTTP 422 com mensagem indicando que o ingresso já foi utilizado

Cenário: Check-in em ingresso cancelado
  Dado um ingresso com status CANCELADO
  Quando o check-in é tentado
  Então o sistema retorna HTTP 422 com mensagem indicando que o ingresso está cancelado

Cenário: Check-in em ingresso na fila de espera
  Dado um ingresso com status FILA_ESPERA
  Quando o check-in é tentado
  Então o sistema retorna HTTP 422 com mensagem indicando que o ingresso não foi confirmado
```

Regras de Negócio:

- Cada status inválido deve retornar mensagem de erro específica, não um erro genérico, para suportar diagnóstico rápido no ponto de acesso do evento.

- Necessário registrar auditoria do check-in: identificador do ingresso, horário exato da operação e identificação do operador/dispositivo. **Validar com o time** se esse registro é uma tabela própria de log ou campos adicionais na entidade ingresso.
- **Ponto em aberto:** definir mecanismo de identificação do ingresso no ponto de check-in (código único, QR code, busca manual por e-mail) — não especificado no escopo original.

Itens transversais a validar com o time de produto

- Fuso horário de referência para todas as validações temporais (do servidor, do evento ou do usuário).
- Necessidade de notificação por e-mail/push em mudanças de status de evento e de ingresso (publicação, cancelamento, promoção de fila de espera).
- Política de auditoria/log para mudanças de status de evento (não apenas de ingresso).
- Definição de mensagens de erro padronizadas por cenário, para uso consistente entre front-end e API.